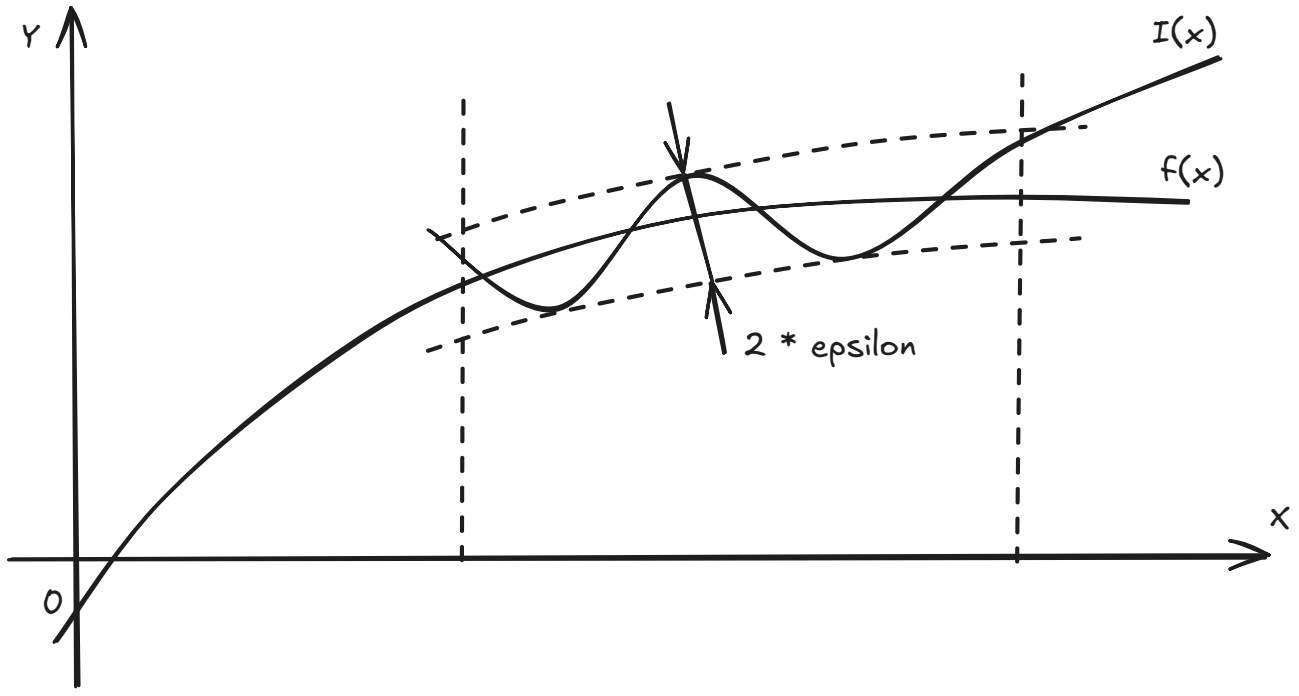
№5 Выч. матем.

План

- Численное дифференцирование
  - Неравномерная сетка
    - Производная первого порядка
    - Производная второго порядка
    - Производная третьего порядка
  - Равномерная сетка
    - Значения в узлах интерполяции

Численное дифференцирование

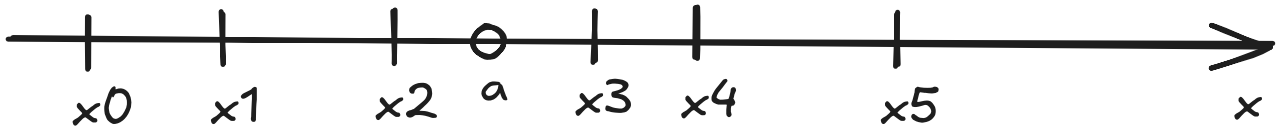
Пусть известна таблица значений некоторой функции $f(x)$. Если $f(x) \approx I_n(x)$ на отрезке $[a, b]$ с точностью ε.



Неравномерная сетка

Предположим что у нас неравномерная сетка. Тогда:

$$I_n(x) = y_0 + y(x_0, x_1)(x - x_0) + y(x_0, x_1, x_2)(x - x_0)(x - x_1) + \dots$$



Производная первого порядка

$$f'(a) - ?$$

Для дифференцирования используется отрезок $[x_i, x_j]$, такой что $x_i < a < x_j$. Используют 2-3 или 4 точки x. То есть отрезок на котором есть a.

Переименуем точки для удобства:

$$x_0 = x_2$$
$$x_1 = x_3$$

Получаем:

$$I_n(x) = y_0 + y(x_0, x_1)(x - x_0)$$
$$I_n'(x) = y(x_0, x_1)$$
$$I_n''(x) = 0$$

Используя *две точки* мы можем найти приближённое значение *только производной первого порядка*. Для больших порядков нужно больше точек.

$$f'(a) \approx y(x_0, x_1)$$

Производная второго порядка

$$f''(a) - ?$$

Возьмём точки:

$$x_0 = x_1$$
$$x_1 = x_2$$
$$x_2 = x_3$$

Получаем:

$$
\begin{aligned}
&I_n(x) = y_0 + y(x_0, x_1)(x - x_0) + y(x_0, x_1, x_2)(x - x_0)(x - x_1) \\
&I_n'(x) = y(x_0, x_1) + y(x_0, x_1, x_2)(2x - x_0 - x_1) \\
&I_n''(x) = 2y(x_0, x_1, x_2) \\
&I_n'''(x) = 0
\end{aligned}
$$

Соответственно:

$$
\begin{aligned}
&f'(a) = y(x_0, x_1) + y(x_0, x_1, x_2)(2x - x_0 - x_1) \\
&f''(a) = 2y(x_0, x_1, x_2)
\end{aligned}
$$

Производная третьего порядка

$$
f'''(a) - ?
$$

Возьмём точки:

$$
\begin{aligned}
x_0 &= x_1 \\
x_1 &= x_2 \\
x_2 &= x_3 \\
x_3 &= x_4
\end{aligned}
$$

Получаем:

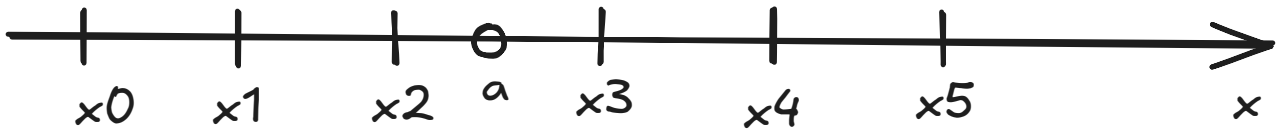
$$
\begin{aligned}
&I_n(x) = y_0 + y(x_0, x_1)(x - x_0) + y(x_0, x_1, x_2)(x - x_0)(x - x_1) + \\
&+ y(x_0, x_1, x_2, x_3)(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2) \\
&I_n'(x) = y(x_0, x_1) + y(x_0, x_1, x_2)(2x - x_0 - x_1) + y(x_0, x_1, x_2, x_3) \cdot \\
&\cdot ((x - x_1)(x - x_2) + (x - x_0)(x - x_2) + (x - x_0)(x - x_1)) \\
&I_n''(x) = 2y(x_0, x_1, x_2) + 2y(x_0, x_1, x_2, x_3)(3x - x_0 - x_1 - x_2) \\
&I_n'''(x) = 6y(x_0, x_1, x_2, x_3) \\
&I_n''''(x) = 0
\end{aligned}
$$

Соответственно:

$$
\begin{aligned}
&f'(a) = y(x_0, x_1) + y(x_0, x_1, x_2)(2x - x_0 - x_1) + y(x_0, x_1, x_2, x_3) \cdot \\
&\cdot ((x - x_1)(x - x_2) + (x - x_0)(x - x_2) + (x - x_0)(x - x_1)) \\
&f''(a) = 2y(x_0, x_1, x_2) + 2y(x_0, x_1, x_2, x_3)(3x - x_0 - x_1 - x_2) \\
&f'''(a) = 6y(x_0, x_1, x_2, x_3)
\end{aligned}
$$

Равномерная сетка

Предположим у нас равномерная сетка, то есть:



$$x_i = x_0 + ih, \quad h > 0,\ i = 1, 2, \ldots, n$$

Получаем интерполяционный многочлен:

$$I_n(x) = y_0 + \Delta y_0 t + \frac{\Delta^{(2)} y_0}{2!} t(t-1) + \frac{\Delta^{(3)} y_0}{3!} t(t-1)(t-2) + \ldots$$

$$t = \frac{x - x_0}{h}$$

$$t'(x) = \frac{1}{h}$$

Производная первого порядка многочлена:

$$\begin{aligned} I_n'(x) &= (y_0 + \Delta y_0 t + \ldots)_t' \cdot t'(x) = \\ &= \left(\Delta y_0 + \frac{\Delta^{(2)} y_0}{2}(2t-1) + \frac{\Delta^{(3)} y_0}{6}(3t^2 - 6t - 1) + \ldots \right) \cdot \frac{1}{h} \end{aligned}$$

Для последующих производных так же дифференцируем прошлые производные. Аналогично, *порядок производных зависит от количества* взятых *значений*.

Значения в узлах интерполяции

Рассмотрим вычисление приближённое вычисление значений производной строго в узлах интерполяции. В током случае:

$$x = x_i \implies t = \frac{x_0 + ih - x_0}{h} = i$$

Пусть $n = 1$. Используя точки x_0, x_1 получаем двухточечную формулу:

$$\begin{aligned} I_n(x) &= y_0 + \Delta y_0 t = y_0 + (y_1 - y_0)t \\ I_n'(x) &= \frac{y_1 - y_0}{h} \qquad\qquad , x_0 < x < x_1 \end{aligned}$$

По сути это возврат к классической производной
$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta f(x)}{\Delta x}$.